

Kin trúc òn Chess-AI Self-play

Minimax + Alpha-Beta + Q-Learning

Nguyễn Thịnh Phong Trn An K

GVHD: ThS. Phan H Vit Trng

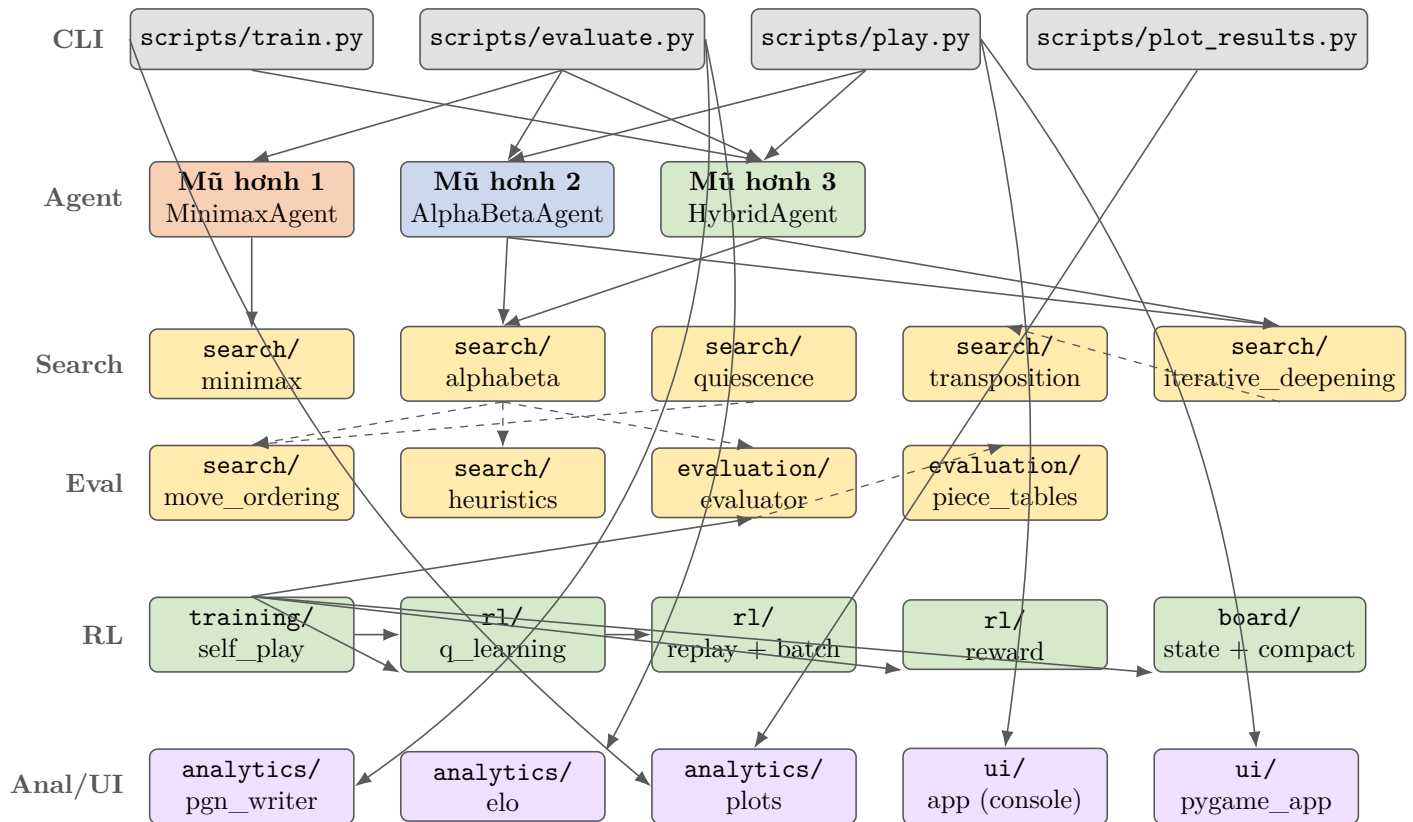
Khoa CNTT, Trng H Vn Lang

Ngày 24 tháng 5 năm 2026

1 Tng quan

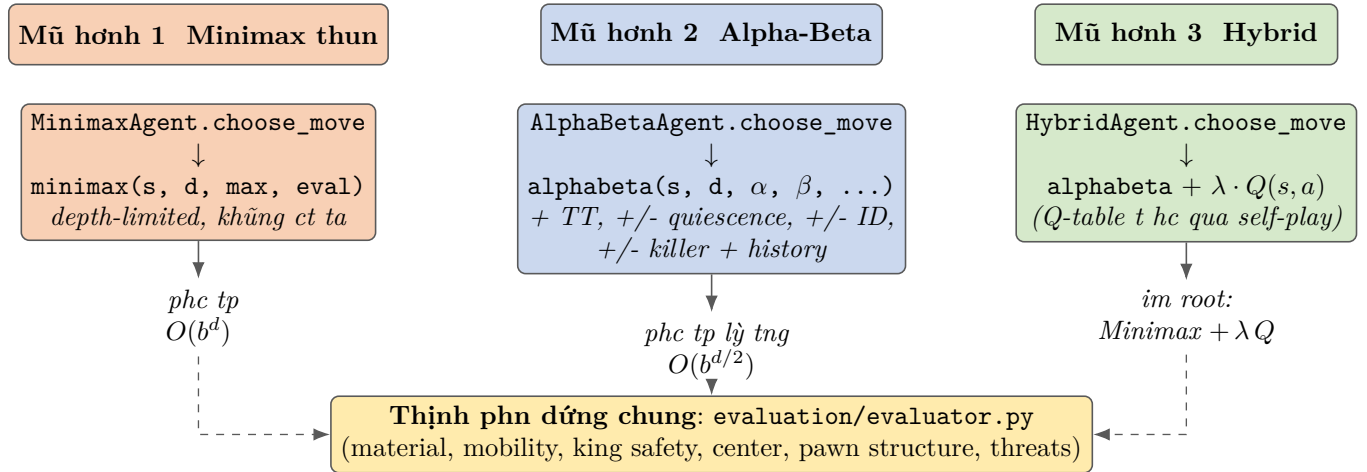
òn xóy dng 3 mũ hnh AI c vua so sònh trc tip vi nhau qua self-play. Cu trúc tng quòtt gm 5 tng (Hnh 1):

1. **Tng Entry (CLI)**: 3 script chy bng tay — hun luy, ònh giò, chi.
2. **Tng Agent**: 3 mũ hnh tng ng vi 3 thut toàn (Mũ hnh 1 / 2 / 3).
3. **Tng Search & Evaluate**: th vin tòm kim vị hịm ònh giò v trờ.
4. **Tng Reinforcement Learning**: Q-table, reward shaping, replay buffer, self-play loop.
5. **Tng Analytics**: PGN, ELO, biu *matplotlib* phc v bào cò.



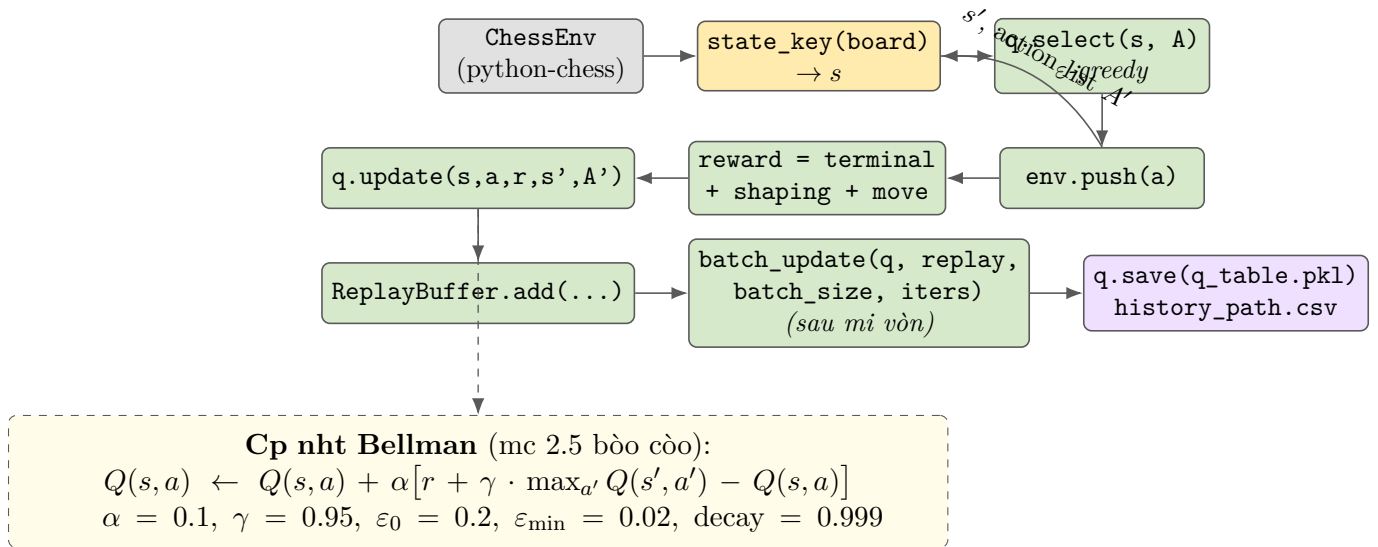
Hnh 1: S tng quan 5 tng. Mi tởn m = ph thuc trc tip; mi tởn t = truy cp gion tip qua API chung. Mũ cam = Mũ hnh 1, xanh dng = Mũ hnh 2, xanh lò = Mũ hnh 3 vị RL, vng = lủi tòm kim/ònh giò, tòm = analytics/UI.

2 So sánh 3 mô hình gốc như thuật toán



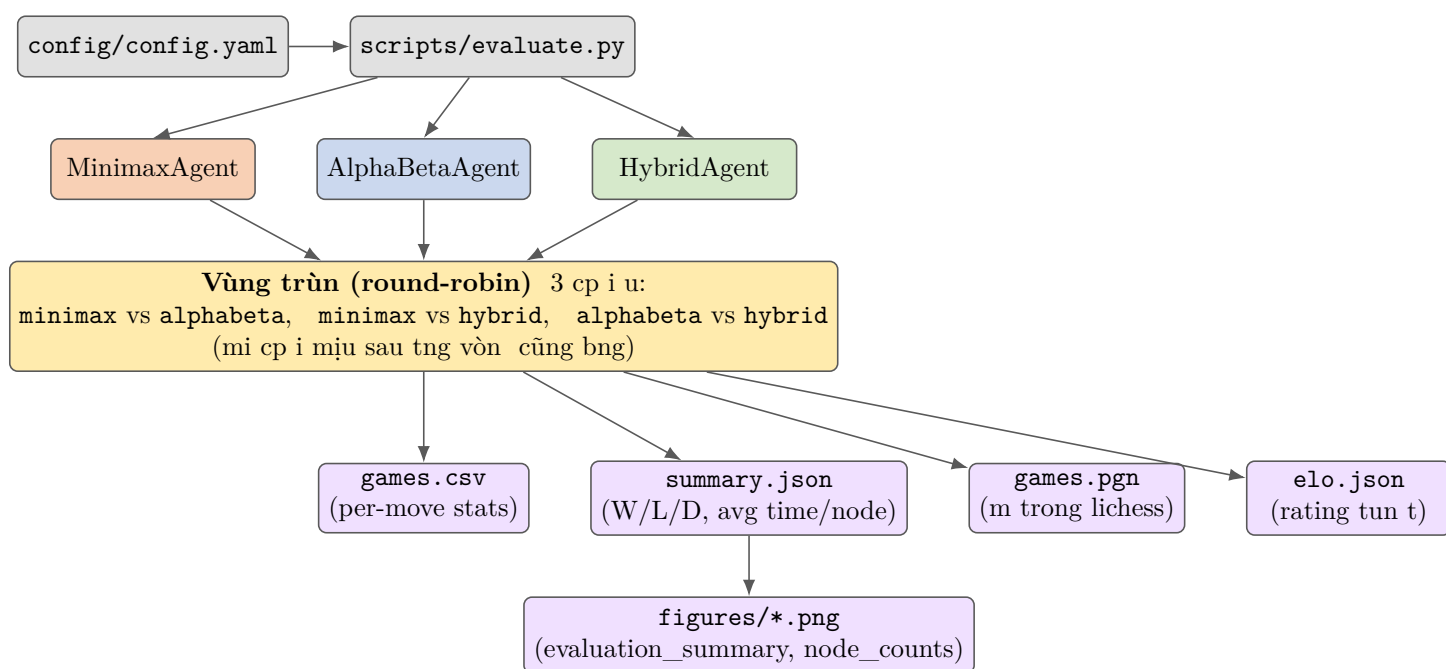
Hình 2: Ba mô hình dùng chung hàm đánh giá cờ vua; im không bit nhị phân để tìm kiếm vị (ví Mô hình 3) lấy Q bổ sung từ root.

3 Vòng huấn luyện self-play (Mô hình 3)



Hình 3: Vòng self-play: AI tìm kiếm vị chờ đợi; mỗi lần sinh transition (s, a, r, s') cập nhật Q-table. Sau mỗi vòng, mini-batch off-policy sẽ đưa ra từ ReplayBuffer để học.

4 Quy trình đánh giá so sánh



Hình 4: Quy trình `evaluate.py`: 3 agent ònh round-robin, mĩ vòn ghi metric chỉ tit. u ra phc v trc tip còc mc 4.4–4.6 trong bòa cò.

5 Bn tp tin (file map)

```
chess-ai-selfplay/
config/
  config.yaml          # tham s mĩ hnh + c ablation (mc 4.2)
src/
  board/
    chess_env.py       # wrapper python-chess (mc 2.2, 3.3)
    state.py           # state_key + feature_vector (mc 3.6.1)
    compact_state.py    # bucket feature_vector key gn  NÓNG CP
  search/
    minimax.py         # Mĩ hnh 1    BASELINE, KHỦNG SA
    alphabeta.py       # Mĩ hnh 2 + 3 ct lủi (mc 2.4, 3.8.2)
    move_ordering.py   # MVV-LVA + killer + history
    transposition.py   # TT EXACT/LOWER/UPPER  NÓNG CP
    quiescence.py      # chng horizon effect  NÓNG CP
    heuristics.py      # killer + history table  NÓNG CP
    iterative_deepening.py # time-control + PV reuse  NÓNG CP
  evaluation/
    evaluator.py        # material + mobility + king safety + ...
    piece_tables.py     # PIECE_VALUES + piece-square tables
  rl/
    q_learning.py      # Q-table + Bellman update
    reward.py          # 3-tier reward (terminal/shaping/move)
    replay.py          # ReplayBuffer (deque)
    batch_update.py     # off-policy mini-batch  NÓNG CP
  agents/
    base_agent.py
    minimax_agent.py    BASELINE, KHỦNG SA
    alphabeta_agent.py
    hybrid_agent.py
  training/
    self_play.py       # vũng hun luyn + replay batch + tqdm
  analytics/
    pgm_writer.py      # xut PGN vòn c (mc 4.5)
    elo.py             # tởnh ELO tun t (mc 4.4.4)
    plots.py          # matplotlib (mc 4.6)
  ui/
    app.py             # console UI
    pygame_app.py      # GUI Pygame  NÓNG CP
scripts/
  train.py
  evaluate.py
  play.py
  plot_results.py      NÓNG CP
tests/
  # 54 test, bao ph tng module
docs/
  STRUCTURE.md         # ờnh x file  mc bởo cởo
  TASK_ASSIGNMENT.md   # phón cởng chỉ tit theo thnh viỏn
  CONG_THUC.md         # cởng thc nhỏp tởnh tay
  architecture/        # tặi liu nặy
```

Hình 5: Cóy th mc chữ thờch theo mc bởo cởo. Phn “← NÓNG CP” lặ thnh phn c b sung so vi phiỏn bn ỏn gỏ.

6 Quy c bo toịn baseline (mc 4.4.5)

bo m vic so sỏnh 3 mĩ hnh đin ra cởng bng, ỏn tuỏn th cỏc quy c:

- Mĩ hnh 1 (minimax.py, minimax_agent.py) **khủng b sa** sau khi ỏ n nh. Mi ci tin ch ỏp dng cho

Mũ hình 2 vị 3.

- Mi ci tin u c trong config.yaml (use_quiescence, use_iterative_deepening, batch_updates_per_game. cho phộp **tối lp hình vi òn gc** bng còh t tt c còc c v false hoc 0.
- **Ablation study:** chy evaluate.py vi hai profile legacy.yaml / upgraded.yaml cho ra hai ct s liu so sònh ùng theo tng ci tin.
- Khi o nodes/move vị time/move cho bào cò, t use_iterative_deepening: false vị time_limit_s: null s liu n nh, khùng ph thuc tc mỳ.